UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
SOFTWARE AVANZADO
SECCIÓN A
PRIMER SEMESTRE 2026

Practica 7

Nombre	Carné
Luis Josue Choc Boj	201807292
Brian Alexander García Orr	201807351
Pablo Daniel Fernández Chacón	201807411

Diagrama de alto nivel

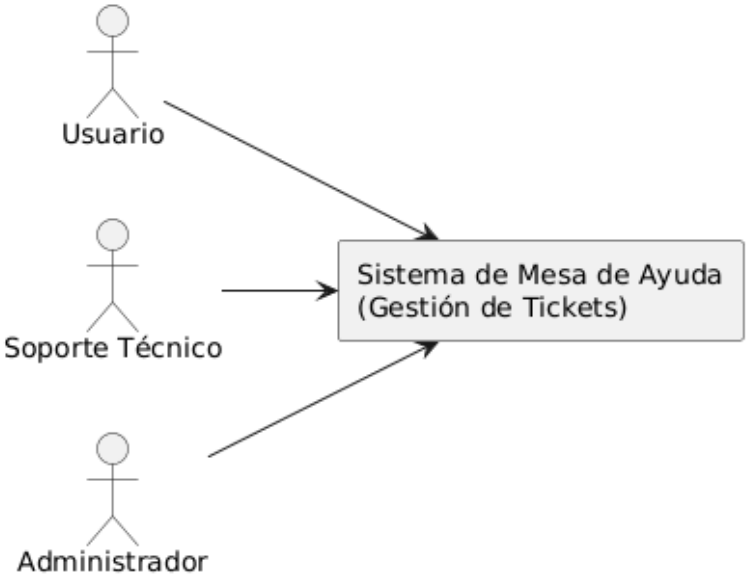


Diagrama de casos de uso

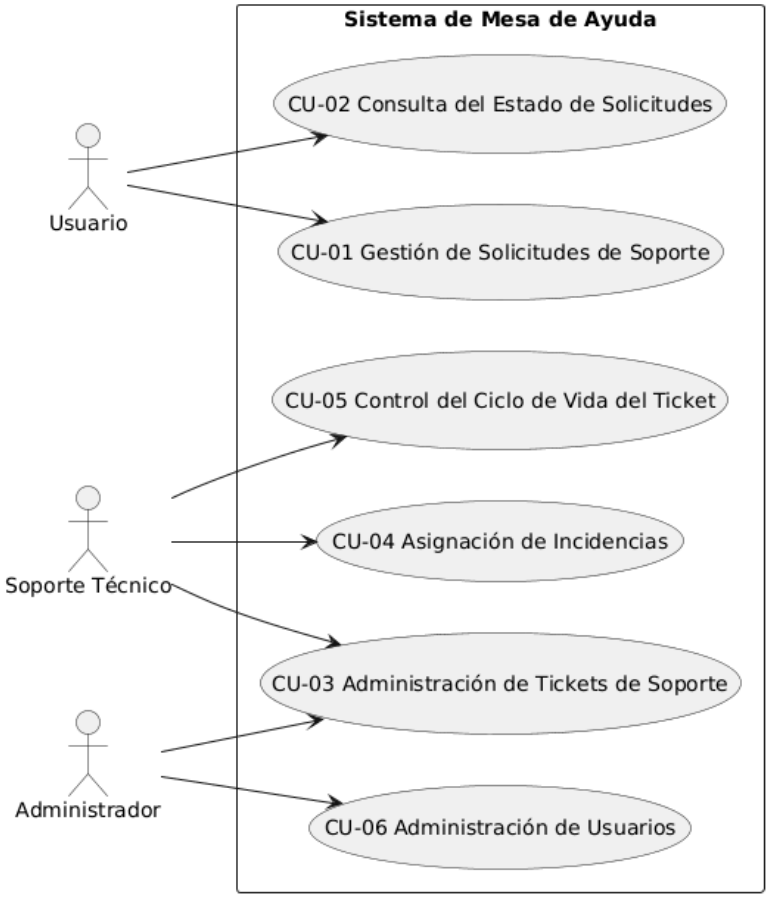
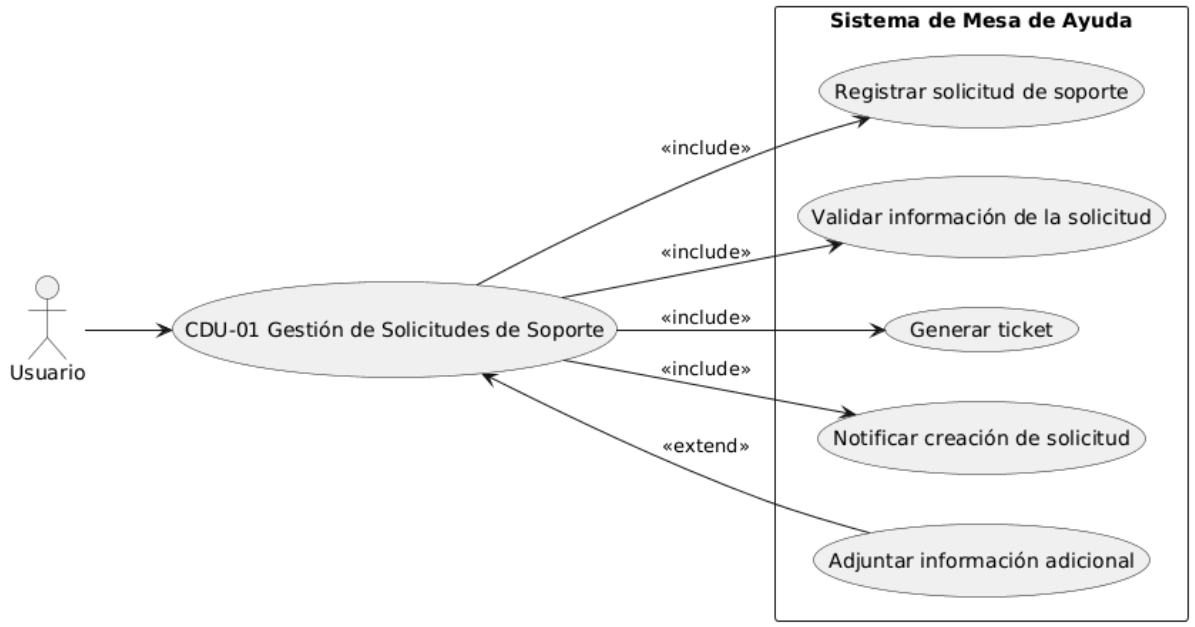
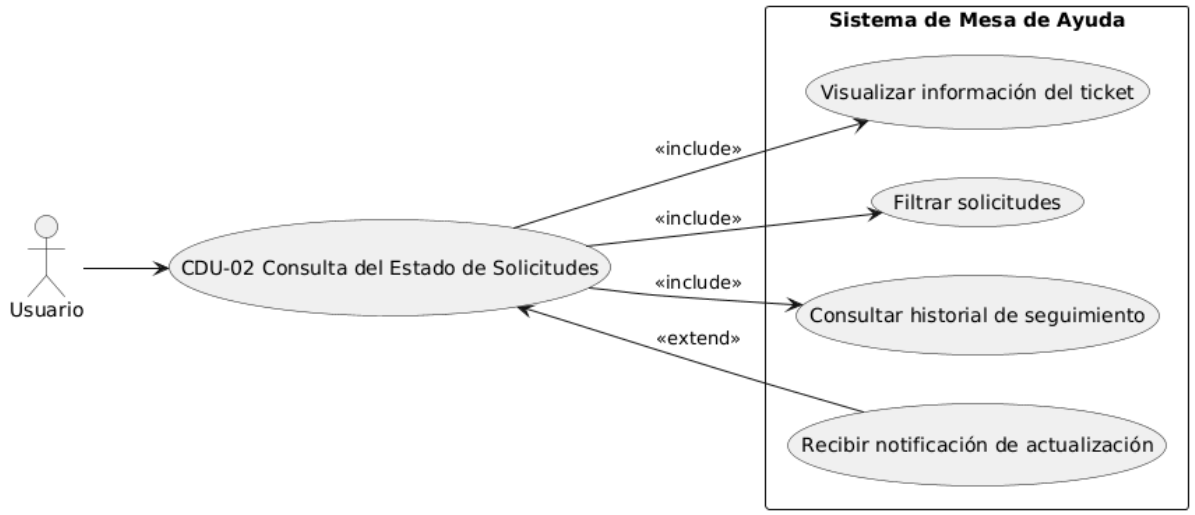


Diagrama de expansión CDU-01



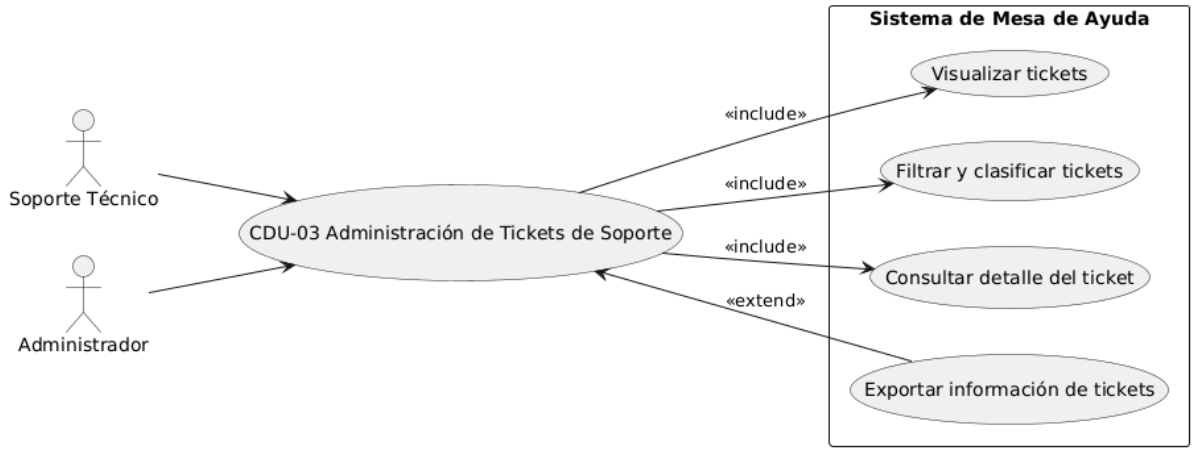
Nombre	Gestión de solicitudes de soporte
Actores	Usuario
Propósito	Permitir la recepción, registro y gestión inicial de solicitudes de soporte, garantizando su correcta atención y seguimiento dentro del sistema.
Resumen: El caso de uso inicia cuando el usuario registra una solicitud de soporte describiendo una incidencia o requerimiento. El sistema valida la información, genera un ticket y lo incorpora al flujo de atención. Finaliza cuando la solicitud queda registrada y disponible para su gestión, notificando a los actores correspondientes.	
Curso Normal de Eventos	
Accion del actor	**Respuesta del sistema**
1. El usuario registra una solicitud de soporte con la información requerida.	1. El sistema recibe y valida la información proporcionada. 2. El sistema verifica que la información cumpla con los criterios mínimos establecidos. 3. El sistema genera un identificador único para la solicitud (ticket). 4. El sistema registra la solicitud en el repositorio de tickets. 5. El sistema incorpora la solicitud al flujo de atención del área de soporte. 6. El sistema notifica la creación de la solicitud a los actores correspondientes
Cursos Alternos	
A1	**Información incompleta**
1. El usuario registra una solicitud con información insuficiente.	1. El sistema rechaza el registro y solicita completar la información requerida.
A2	**Error en el sistema**
1. Ocurre un fallo durante el registro.	1. El sistema no almacena la solicitud y mantiene el estado previo.
Prioridad	**Alta**
Mejoras	★ Integración con sistema de notificaciones en tiempo real. ★ Validaciones automáticas más avanzadas. ★ Clasificación automática de solicitudes.

Diagrama de expansión CDU-02



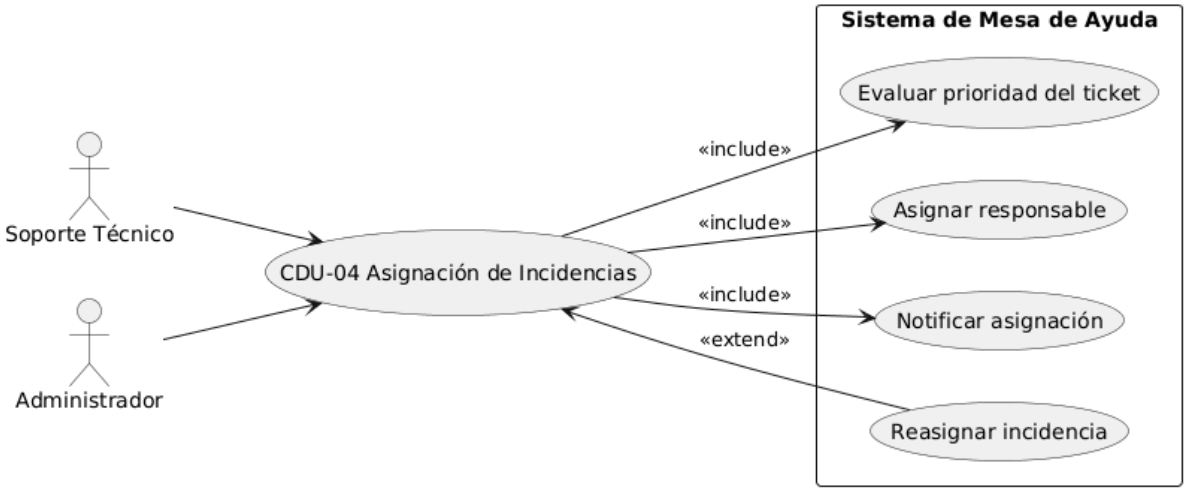
Nombre	Consulta del estado de solicitudes
Actores	Usuario
Propósito	Permitir al usuario conocer el estado y evolución de sus solicitudes de soporte, asegurando transparencia y seguimiento oportuno.
Resumen: El caso de uso inicia cuando el usuario desea conocer el estado de una solicitud previamente registrada. El sistema proporciona la información asociada, incluyendo su estado actual y el historial de seguimiento. Finaliza cuando el usuario obtiene la información requerida.	
Curso Normal de Eventos	
Accion del actor	**Respuesta del sistema**
1. El usuario solicita consultar el estado de sus solicitudes de soporte. 2. El usuario selecciona una solicitud específica. 3. El usuario revisa la información de la solicitud. 4. El usuario consulta el historial de seguimiento. 5. El usuario analiza el estado de su solicitud.	1. El sistema muestra el listado de solicitudes asociadas al usuario. 2. El sistema recupera la información detallada del ticket seleccionado. 3. El sistema presenta el estado actual del ticket. 4. El sistema muestra el historial de actualizaciones y acciones realizadas. 5. El sistema mantiene disponible la información para consulta.
Cursos Alternos	
A1	**No existen solicitudes registradas**
1. El usuario solicita consultar sus solicitudes.	1. El sistema indica que no existe solicitudes registradas.
A2	**Error en la consulta**
1. El usuario intenta consultar una solicitud.	1. El sistema no puede recuperar la información y notifica el inconveniente.
Prioridad	**Media**
Mejoras	★ Notificaciones automáticas de cambios de estado. ★ Visualización gráfica del progreso del ticket. ★ Filtros avanzados de búsqueda.

Diagrama de expansión CDU-03



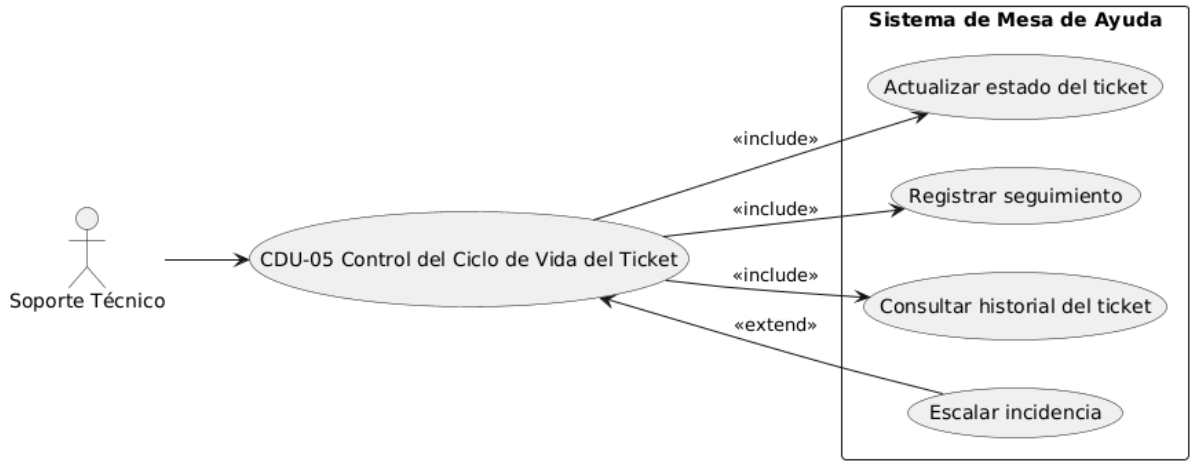
Nombre	Administración de tickets
Actores	Soporte técnico, Administrador.
Propósito	Permitir la gestión integral de los tickets de soporte, facilitando su organización, consulta y análisis para garantizar una atención eficiente.
Resumen: El caso de uso inicia cuando el personal de soporte o el administrador requiere gestionar los tickets registrados en el sistema. Se permite visualizar, filtrar y consultar el detalle de los tickets. Finaliza cuando el actor obtiene la información necesaria para la gestión de incidencias.	
Curso Normal de Eventos	
Accion del actor	**Respuesta del sistema**
1. El soporte técnico solicita visualizar los tickets registrados. 2. El soporte técnico aplica criterios de búsqueda o clasificación. 3. El soporte técnico selecciona un ticket específico. 4. El soporte técnico revisa la información del ticket. 5. El soporte técnico analiza la información disponible.	1. El sistema muestra el listado de tickets disponibles. 2. El sistema filtra y organiza los tickets según los criterios establecidos. 3. El sistema recupera la información detallada del ticket. 4. El sistema presenta los datos complementarios de la incidencia. 5. El sistema mantiene disponible la información para su gestión.
Cursos Alternos	
A1	**No existen tickets registrados**
1. El soporte técnico solicita visualizar los tickets.	1. El sistema indica que no existen tickets registrados.
A2	**Error en la consulta**
1. El soporte técnico intenta acceder a un ticket.	1. El sistema no puede recuperar la información y notifica el inconveniente.
Prioridad	**Alta**
Mejoras	★ Exportación de información de tickets. ★ Panel de control con métricas de incidencia. ★ Clasificación automática de tickets.

Diagrama de expansión CDU-04



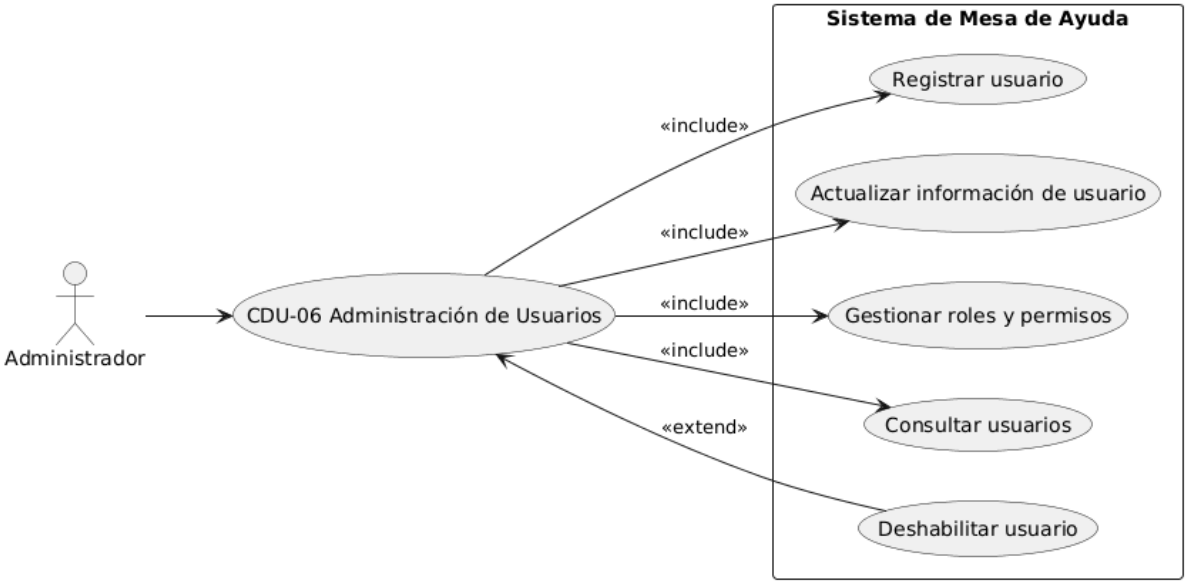
Nombre	Asignación de incidencias
Actores	Soporte técnico, Administrador.
Propósito	Permitir la asignación adecuada de incidencias a los responsables correspondientes, asegurando una atención eficiente y organizada de los tickets..
Resumen: El caso de uso inicia cuando el personal de soporte o el administrador requiere asignar una incidencia a un responsable. El sistema facilita la evaluación del ticket y sua asignación. Finaliza cuando la incidencia queda asignada y notificada al responsable correspondiente.	
Curso Normal de Eventos	
Accion del actor	**Respuesta del sistema**
1. El soporte técnico solicita asignar una incidencia. 2. El soporte técnico analiza la información del ticket. 3. El soporte técnico define la prioridad de la incidencia. 4. El soporte técnico selecciona un responsable para la atención. 5. El soporte técnico confirma la asignación de la incidencia. 6. El soporte técnico finaliza el proceso de asignación.	1. El sistema muestra la información del ticket seleccionado. 2. El sistema presenta los detalles necesarios para su evaluación. 3. El sistema registra la prioridad asignada al ticket. 4. El sistema asocia el ticket con el responsable seleccionado. 5. El sistema registra la asignación de tickets. 6. El sistema notifica al responsable sobre la incidencia asignada.
Cursos Alternos	
A1	**No hay responsable disponible**
1. El soporte técnico intenta asignar una incidencia.	1. El sistema indica que no hay responsables disponibles.
A2	**Error en la asignación**
1. El soporte técnico confirma la asignación.	1. El sistema no registra la asignación y notifica el inconveniente.
Prioridad	**Alta**
Mejoras	★ Asignación automática basada en carga de trabajo. ★ Priorización inteligente de incidencias. ★ Notificaciones en tiempo real..

Diagrama de expansión CDU-05



Nombre	Control del ciclo de vida del ticket
Actores	Soporte técnico
Propósito	Permitir la gestión y seguimiento del estado de los tickets a lo largo de sus ciclo de vida, asegurando su correcta evolución hasta su resolución.
Resumen: El caso de uso inicia cuando el personal de soporte requiere dar seguimiento a un ticket. El sistema permite actualizar su estado, registrar avances y consultar su historial. Finaliza cuando el ticket alcanza un estado final dentro de su ciclo de vida.	
Curso Normal de Eventos	
Accion del actor	**Respuesta del sistema**
1. El soporte técnico solicita gestionar el estado de un ticket. 2. El soporte técnico analiza el estado y situación del ticket. 3. El soporte técnico actualiza el estado del ticket. 4. El soporte técnico registra avances o comentarios sobre la atención. 5. El soporte técnico consulta el historial del ticket. 6. El soporte técnico da seguimiento hasta la resolución del ticket.	1. El sistema muestra la información actual del ticket. 2. El sistema presenta los detalles necesarios para su gestión. 3. El sistema registra el nuevo estado de la incidencia. 4. El sistema almacena el seguimiento del ticket. 5. El sistema muestra el historial de acciones realizadas. 6. El sistema mantiene actualizado el estado hasta su cierre.
Cursos Alternos	
A1	**Estado no válido**
1. El soporte técnico intenta actualizar el estado del ticket.	1. El sistema rechaza el cambio y solicita un estado válido.
A2	**Error en el registro de seguimiento**
1. El soporte técnico registra un avance.	1. El sistema no almacena la información y notifica el inconveniente.
Prioridad	**Alta**
Mejoras	★ Automatización de cambios de estado. ★ Alertas por tickets sin actualización. ★ Escalamiento automático de incidencia.

Diagrama de expansión CDU-06



Nombre	Administración de usuarios
Actores	Administrador
Propósito	Permitir la gestión integral de los usuarios del sistema, asegurando el control de accesos y la correcta asignación de roles y permisos.
Resumen: El caso de uso inicia cuando el administrador requiere gestionar los usuarios del sistema. El sistema permite registrar, actualizar, consultar y administrar los permisos de los usuarios. Finaliza cuando la información del usuario queda correctamente gestionada dentro del sistema.	
Curso Normal de Eventos	
Accion del actor	**Respuesta del sistema**
1. El administrador solicita gestionar los usuarios del sistema. 2. El administrador selecciona la acción a realizar sobre un usuario. 3. El administrador registra o actualiza la información del usuario. 4. El administrador define los roles y permisos para el usuario. 5. El administrador confirma la operación realizada 6. El administrador finaliza la gestión del usuario.	1. El sistema muestra el listado de usuarios registrados. 2. El sistema presenta las opciones disponibles de gestión. 3. El sistema valida la información proporcionada. 4. El sistema asigna roles y permisos correspondientes. 5. El sistema almacena la información del usuario. 6. El sistema mantiene actualizada la información en el sistema.
Cursos Alternos	
A1	**Información inválida**
1. El administrador registra o actualiza información incorrecta.	1. El sistema rechaza la operación y solicita corregir los datos.
A2	**Error en el registro**
1. El administrador confirma la operación.	1. El sistema no almacena la información y notifica el inconveniente.
Prioridad	**Alta**
Mejoras	★ Integración con servicios de autenticación externos. ★ Gestión avanzada de roles. ★ Auditoría de cambios en usuario.

Requisitos funcionales

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar solicitudes de soporte.
- **RF-02:** El sistema debe generar un identificador único para cada ticket.
- **RF-03:** El sistema debe permitir adjuntar información adicional a una solicitud.
- **RF-04:** El sistema debe permitir consultar el estado de las solicitudes.
- **RF-05:** El sistema debe mostrar el historial de seguimiento de cada ticket.
- **RF-06:** El sistema debe permitir visualizar todos los tickets registrados.
- **RF-07:** El sistema debe permitir filtrar y clasificar tickets.
- **RF-08:** El sistema debe permitir consultar el detalle de un ticket.
- **RF-09:** El sistema debe permitir asignar tickets a los responsables.
- **RF-10:** El sistema debe permitir definir la prioridad de un ticket.
- **RF-11:** El sistema debe notificar la asignación de incidencias.
- **RF-12:** El sistema debe permitir actualizar el estado de los tickets.
- **RF-13:** El sistema debe permitir registrar seguimiento (comentarios).
- **RF-14:** El sistema debe permitir consultar el historial del ticket.
- **RF-15:** El sistema debe permitir registrar usuarios.
- **RF-16:** El sistema debe permitir actualizar información de usuarios.
- **RF-17:** El sistema debe permitir gestionar roles y permisos.

Requisitos no funcionales

- **RNF-01:** El sistema debe estar basado en arquitectura de microservicios.
- **RNF-02:** Los servicios deben comunicarse mediante eventos (asincrónico).
- **RNF-03:** El sistema debe responder a solicitudes en menos de 2 segundos.
- **RNF-04:** El sistema debe permitir escalar horizontalmente los servicios.
- **RNF-05:** El sistema debe garantizar autenticación de usuarios.
- **RNF-06:** El sistema debe controlar el acceso mediante roles y permisos.
- **RNF-07:** El sistema debe garantizar alta disponibilidad.
- **RNF-08:** El sistema debe ejecutarse en contenedores.

Requisitos de restricción

- **RR-01:** El sistema debe utilizar un bus de eventos (RabbitMQ o Kafka).
- **RR-02:** Cada microservicio debe tener su propia base de datos.
- **RR-03:** El sistema debe poder desplegarse en un entorno cloud.
- **RR-04:** El sistema debe ser compatible con orquestadores (ej: Kubernetes).
- **RR-05:** El sistema debe seguir el patrón de arquitectura orientada a eventos.
- **RR-06:** Los servicios deben estar desacoplados entre sí.

Diagrama de Alto Nivel

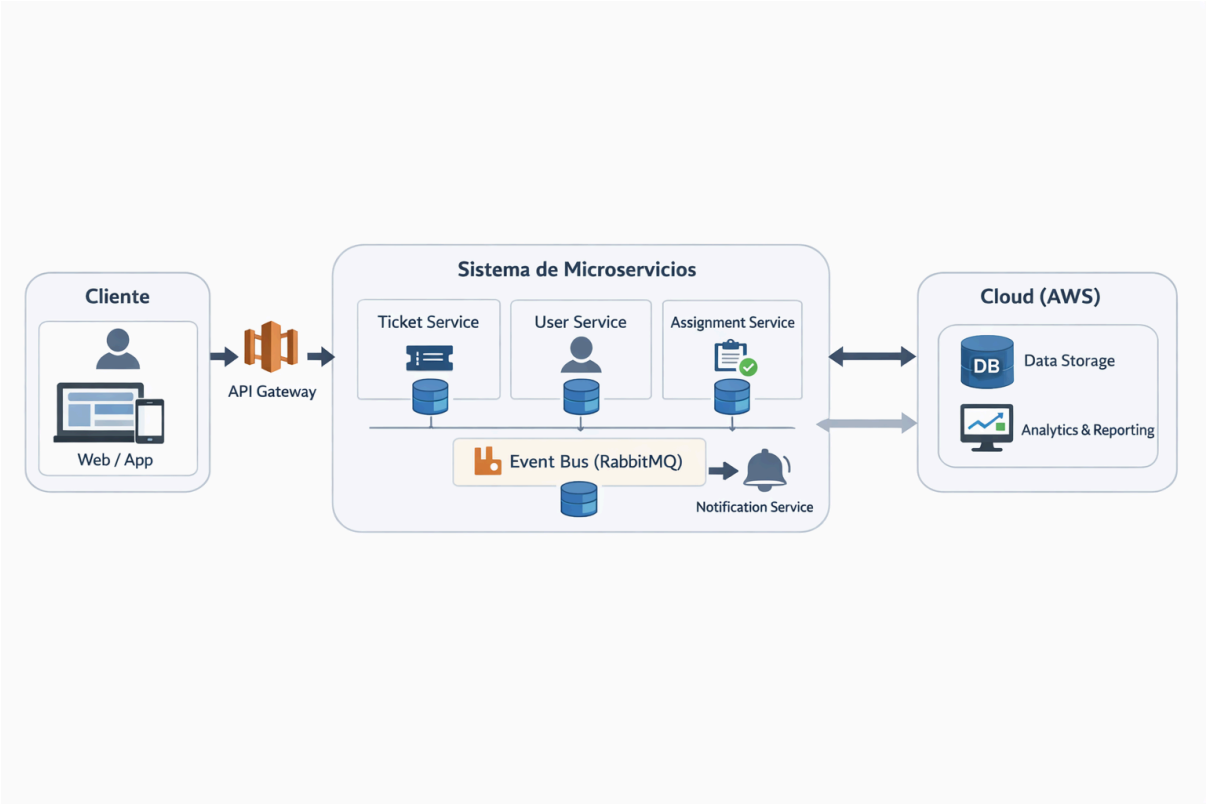


Diagrama de despliegue

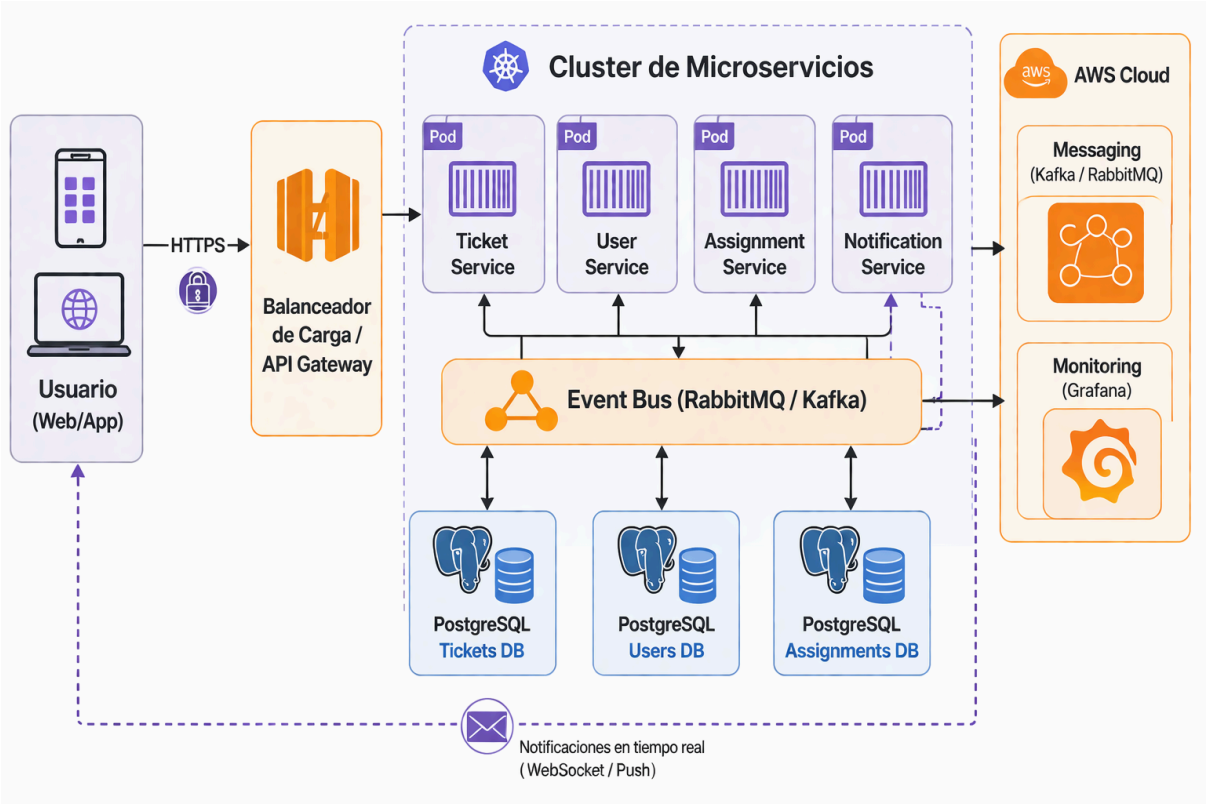


Diagrama de actividades

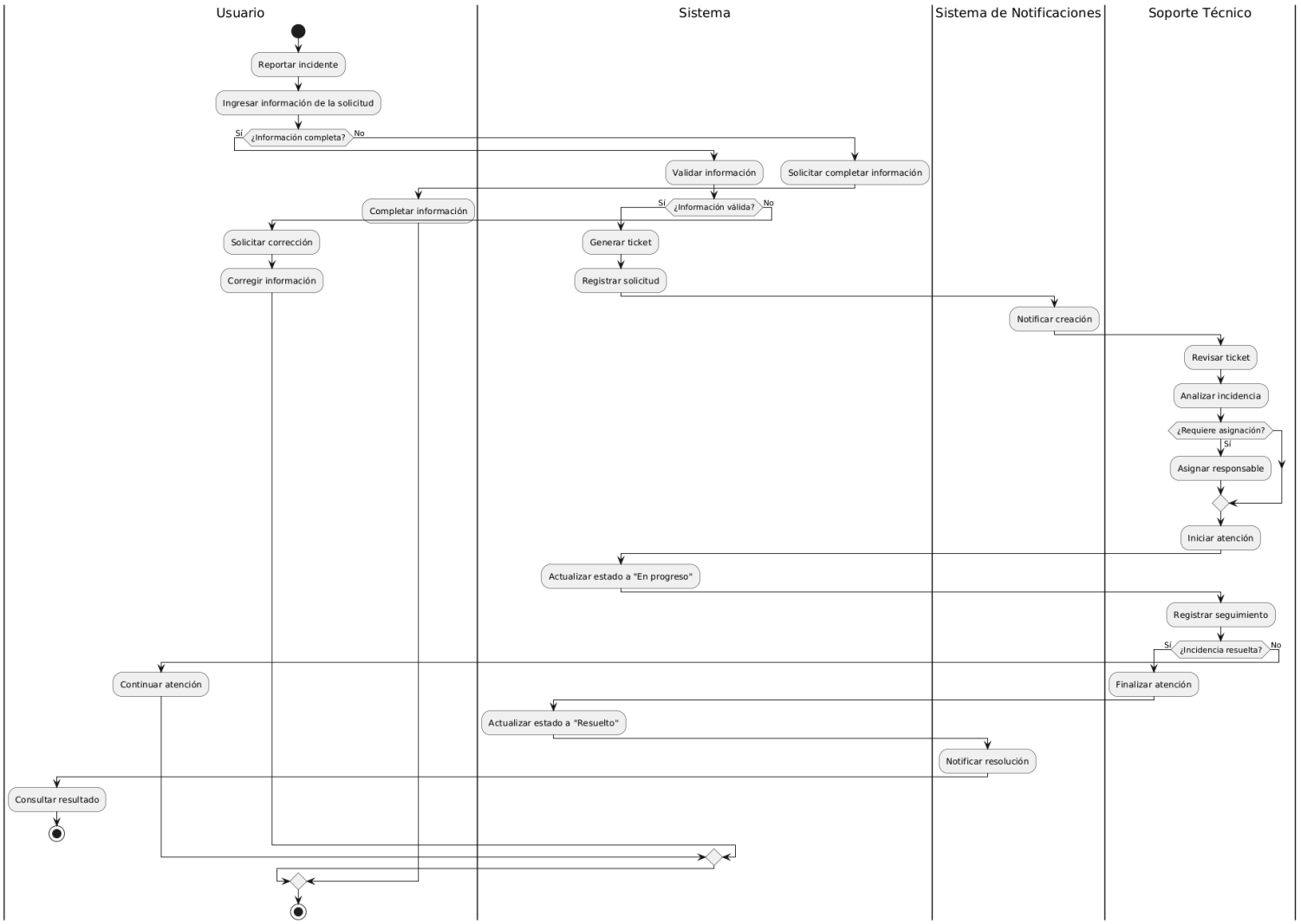


Diagrama de secuencia

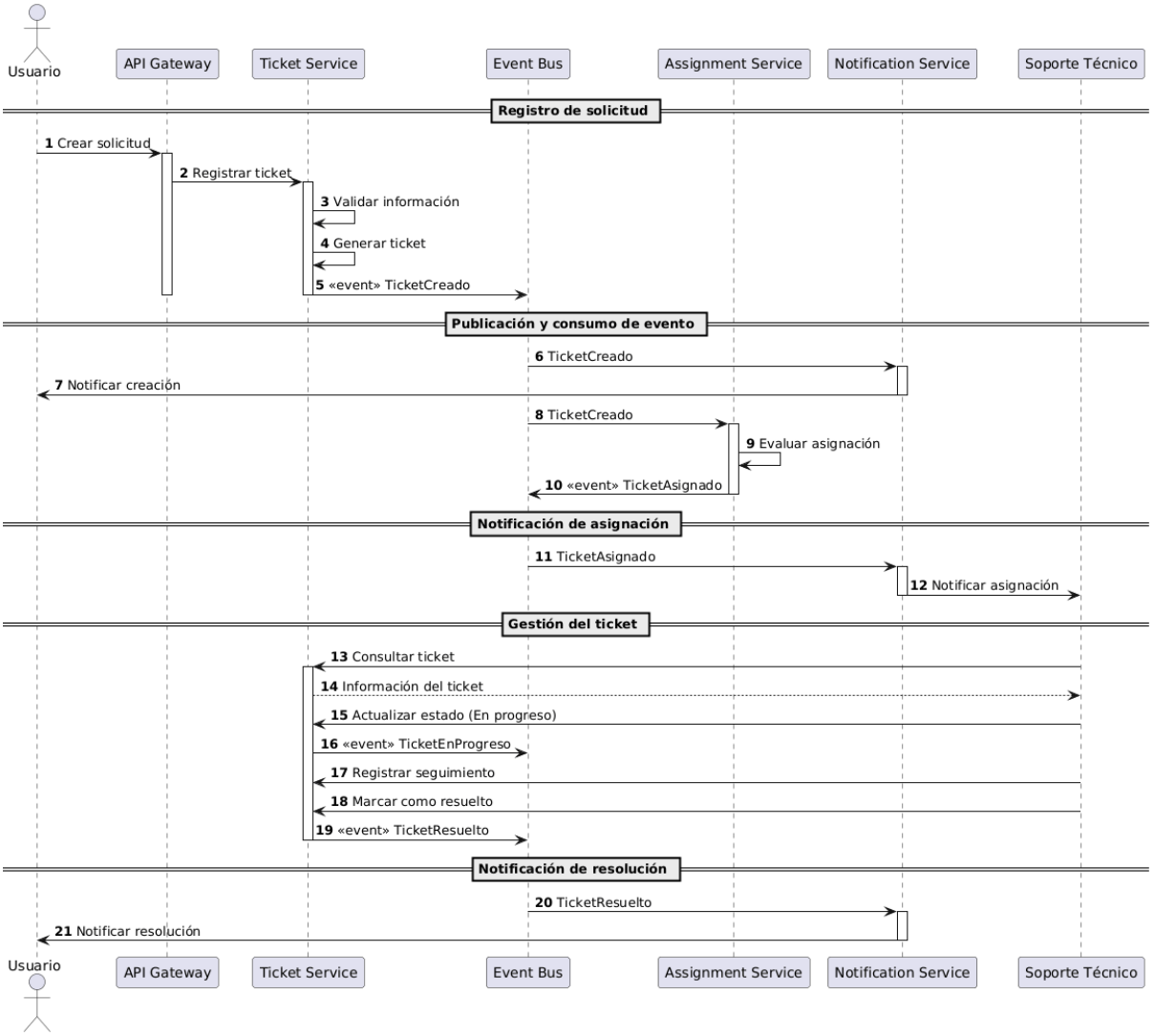
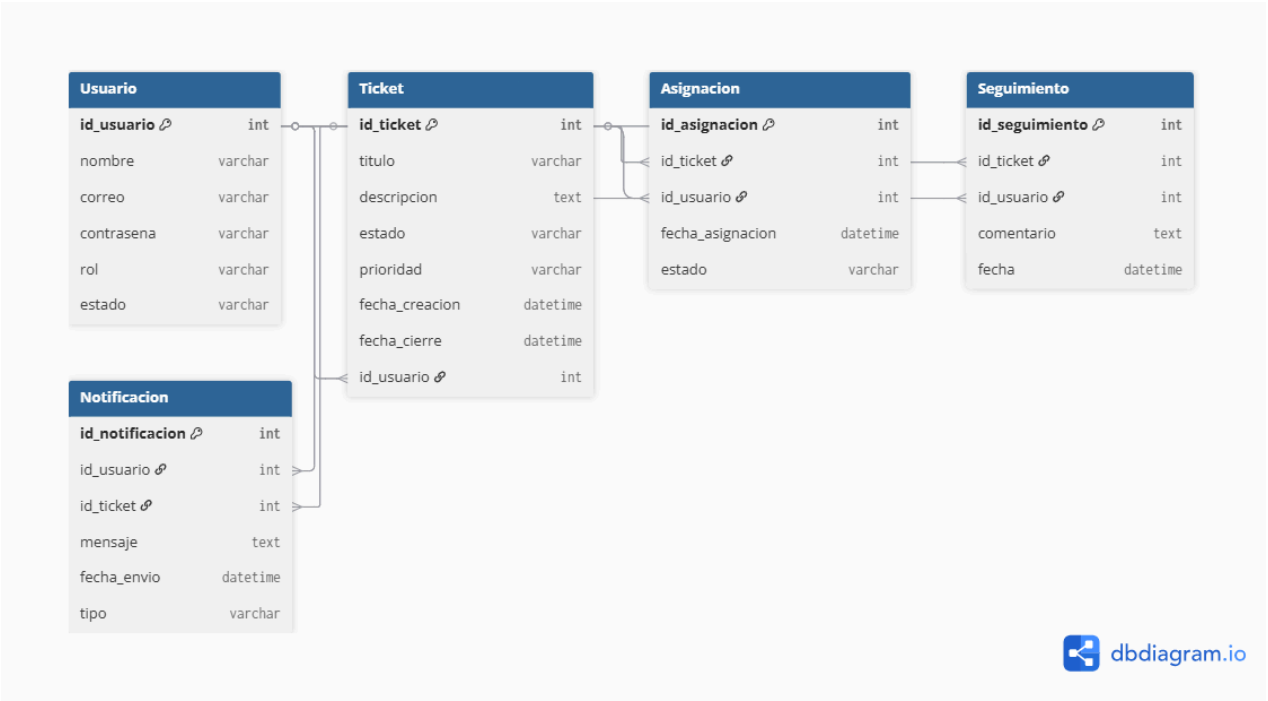


Diagrama entidad relación



Justificación de tecnologías

El sistema se diseña bajo una arquitectura de microservicios orientada a eventos, con el objetivo de garantizar escalabilidad, desacoplamiento y alta disponibilidad. Las tecnologías seleccionadas responden a estos principios, permitiendo una comunicación eficiente y un despliegue flexible en entornos distribuidos.

Lenguaje de programación: Se selecciona Node.js debido a su modelo de ejecución asíncrono y orientado a eventos, lo cual se alinea naturalmente con la arquitectura propuesta. Además, permite manejar múltiples solicitudes concurrentes de manera eficiente, siendo ideal para sistemas distribuidos.

Framework de desarrollo: Express.js proporciona una estructura ligera y flexible para la construcción de APIs REST, facilitando la implementación de microservicios independientes. Su simplicidad permite una rápida integración con otros componentes del sistema.

Base de datos: Se opta por una base de datos relacional debido a la naturaleza estructurada del sistema, donde existen múltiples entidades bien definidas (Usuarios, Tickets, Asignaciones, Seguimientos, Notificaciones) y relaciones claras entre ellas.

Bus de mensajería: RabbitMQ se selecciona como sistema de mensajería debido a su facilidad de implementación y soporte para colas de mensajes confiables. Permite una comunicación asíncrona entre microservicios mediante el uso de eventos, garantizando desacoplamiento y tolerancia a fallos.

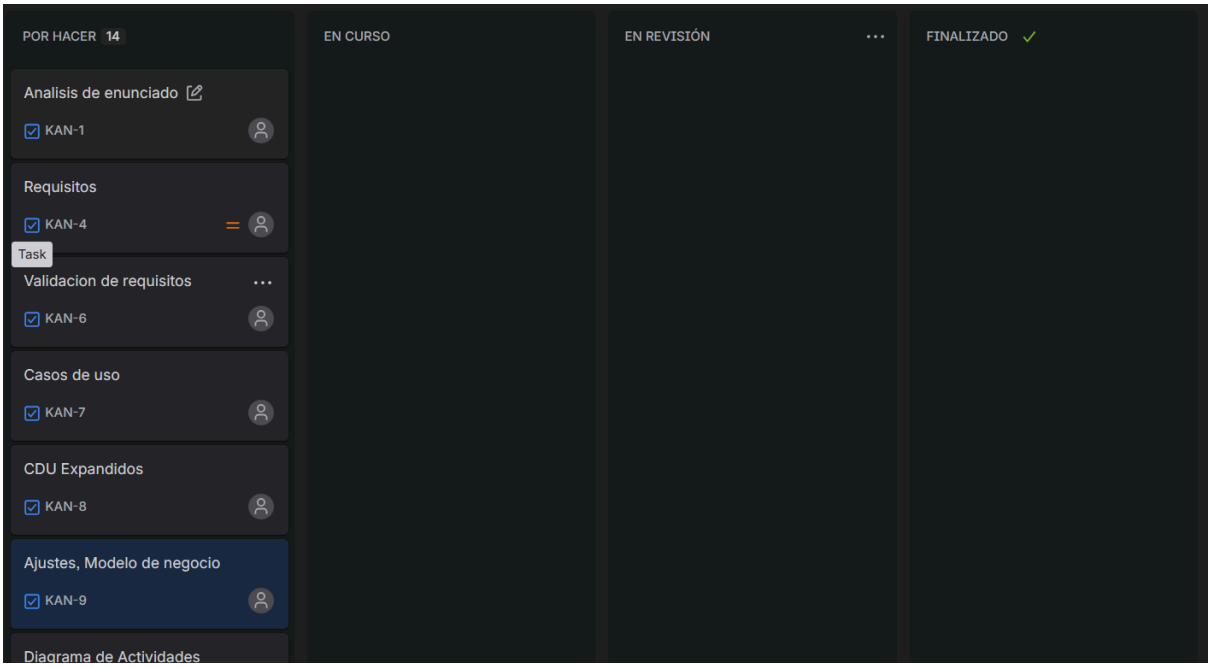
Proveedor de Nube: AWS ofrece una amplia gama de servicios para el despliegue de aplicaciones distribuidas, incluyendo contenedores, balanceadores de carga y servicios de mensajería. Permite escalar los microservicios de forma independiente y garantiza alta disponibilidad.

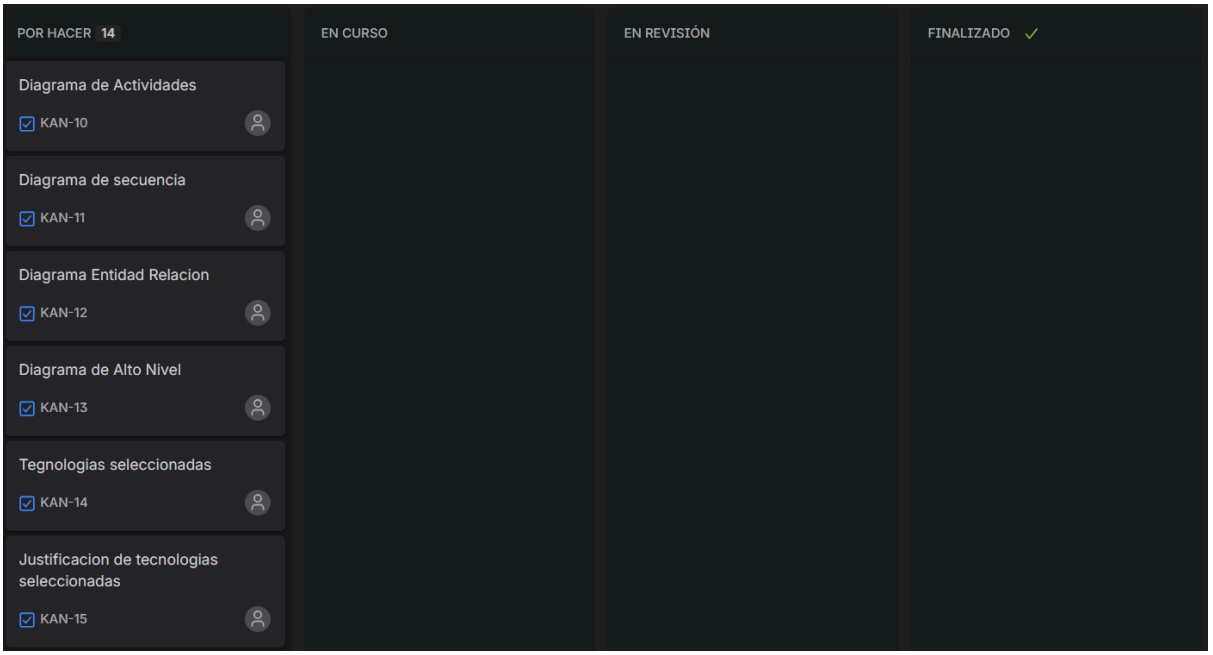
Contenerización y Orquestación: Docker permite empaquetar cada microservicio de forma independiente, asegurando consistencia en distintos entornos.

Kubernetes facilita la orquestación, escalabilidad y gestión automática de los contenedores, alineándose con los requisitos de alta disponibilidad y escalabilidad del sistema.

Seguridad: Se implementará autenticación basada en tokens (por ejemplo, JWT), permitiendo controlar el acceso a los servicios mediante roles y permisos, lo cual es fundamental en sistemas con múltiples actores (usuario, soporte, administrador).

Tablero Kanban





Bitácora / Backlog

Fecha	Sprint	Actividad	Resultado
26/03	Sprint 1	Análisis del enunciado	Comprensión del sistema
27/03	Sprint 1	Requisitos	RF, RNF, RR definidos
28/03	Sprint 1	Validación	Requisitos completos
29/03	Sprint 2	Casos de uso	Diagramas base
30/03	Sprint 2	CDU expandidos	Documentación completa
31/03	Sprint 2	Ajustes	Modelo de negocio definido
01/04	Sprint 3	Actividades	Flujo del sistema
02/04	Sprint 3	Secuencia	Eventos definidos
03/04	Sprint 3	ER	Modelo validado
04/04	Sprint 4	Arquitectura	Diseño general
05/04	Sprint 4	Tecnologías	Selección definida
06/04	Sprint 4	Justificación	Documento técnico
07/04	Sprint 5	Integración	Documento unificado
08/04	Sprint 5	Revisión final	Entrega lista

Sprint 1 - Análisis y requerimientos

Elaboración: 26/03/2026 - 28/03/2026
Objetivo: Comprender el problema y definir los requisitos del sistema.

Actividades:
- Análisis del enunciado.
- Identificación de actores.
- Definición de RF, RNF y restricciones.

Sprint 2 - Modelado del negocio

Elaboración: 29/03/2026 - 31/03/2026
Objetivo: Definir el comportamiento del sistema a nivel negocio.

Actividades:
- Diagrama de alto nivel.
- Diagrama de casos de uso.
- CDU's expandidos.

Sprint 3 - Modelado técnico

Elaboración: 01/04/2026 - 03/04/2026
Objetivo: Definir la lógica interna del sistema.

Actividades:
- Diagrama de actividades.
- Diagrama de secuencia.
- Modelo entidad-relación.

Sprint 4 - Arquitectura y tecnologías

Elaboración: 04/04/2026 - 06/04/2026
Objetivo: Definir la arquitectura y tecnologías del sistema.

Actividades:
- Diseño de arquitectura de microservicios.
- Selección de base de datos.
- Definición de mensajería.
- Justificación de tecnologías.

Sprint 5 - Documentación Final

Elaboración: 07/04/2026 - 08/04/2026
Objetivo: Consolidar y preparar la entrega.

Actividades:

- Integración de diagramas.
- Redacción del documento final.
- Revisión y ajustes.
- Preparación de entrega